ARCHITECTURE TECHNIQUE
DES SYSTÈMES INFORMATIQUES

PERFORMER
ADMINISTRER
SÉCURISER
DEMAIN

SYSTÈMES INFORMATIQUES

CPU • Mémoire • Stockage • Systèmes d'exploitation
Serveurs • Postes clients • Virtualisation

Administration systèmes • Infrastructures • Exploitation



CPU | Mémoire | Stockage | Systèmes d'exploitation | Serveurs | Postes clients | Virtualisation

Durée indicative : 2 heures

APPRENDRE • PRATIQUER • MAÎTRISER

Objectifs pédagogiques

1. **Ressources matérielles**
   Identifier CPU, mémoire et stockage

2. **Ressources serveur**
   Comprendre dimensionnement et observation

3. **Système d'exploitation**
   Rôle de l'OS client et serveur

4. **Client et serveur**
   Distinguer postes et serveurs

5. **Virtualisation**
   Hyperviseurs, VM, partage de ressources

De quoi est constitué un système informatique ?

CPU

Exécute les instructions

Mémoire

Données en cours d'exécution

Stockage

Données persistantes

Réseau

Interfaces de communication

OS

Gère matériel et applications

Applications

Services et logiciels métier

Poste client et serveur : composants communs

Poste client

- Processeur (1 socket)
- RAM : 8–32 Go
- Stockage SSD local
- Réseau 1 GbE
- OS client
- Usage intermittent

Serveur

- 1 à 2+ processeurs
- RAM : 32 Go à plusieurs To
- Plusieurs disques / baies
- Réseau 10 GbE+
- OS serveur
- Fonctionnement 24/7

Qu'est-ce qu'un CPU ?

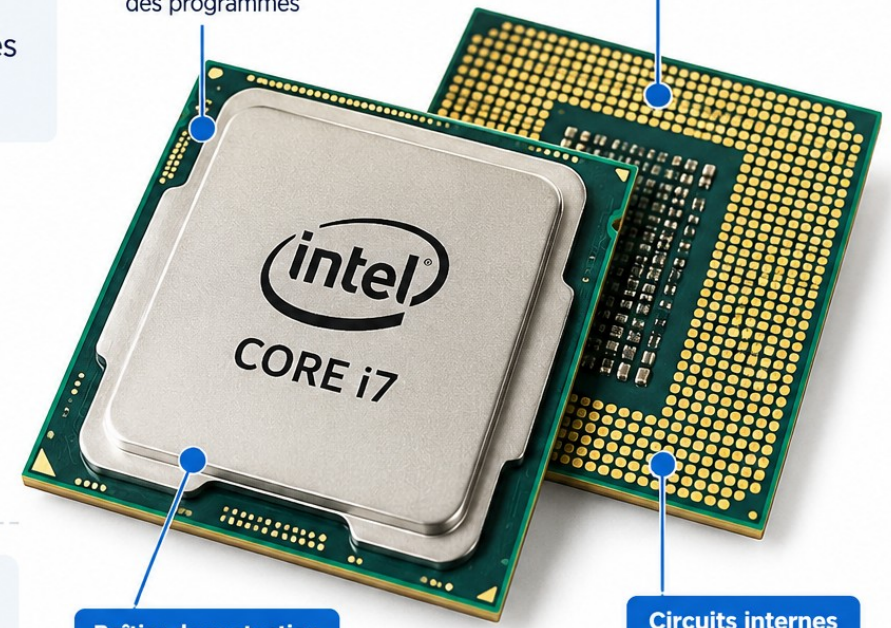
Le processeur (CPU)

Unité centrale de traitement qui exécute les instructions des programmes.

- Calculs arithmétiques et logiques
- Traitement des instructions
- Exécution des programmes
- Coordination des opérations

Rôle principal

Le CPU reçoit les instructions, les traite et contrôle l'ensemble des activités du système.



CPU

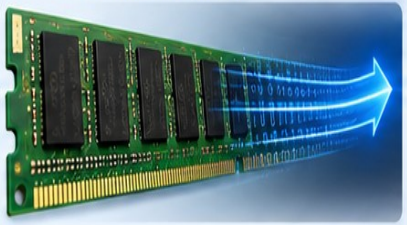
Unité centrale de traitement qui exécute les instructions des programmes.



Un cycle qui se répète des milliards de fois par seconde

1 Chercher *(Fetch)*

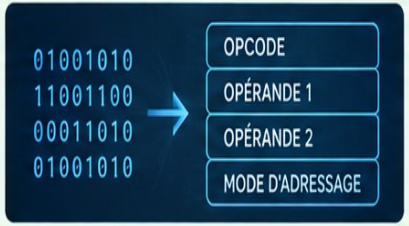
Le CPU récupère l'instruction en mémoire (RAM).



Exemple : lire l'instruction à l'adresse 0x0040A7

2 Décoder *(Decode)*

Le CPU analyse l'instruction pour comprendre ce qu'il doit faire.



Exemple : l'instruction correspond à une addition

3 Exécuter *(Execute)*

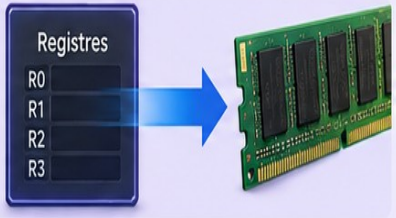
Le CPU réalise l'opération demandée (calcul, comparaison, accès mémoire...).



Exemple : effectuer l'addition des deux opérandes

4 Écrire le résultat (Write Back)

Le CPU enregistre le résultat dans un registre ou en mémoire.



Exemple : stocker le résultat dans le registre R1

Le cycle recommence avec l'instruction suivante

Localisation du processeur (CPU) sur la carte mère

Le processeur est installé directement sur la carte mère, dans un emplacement spécifique appelé **socket CPU**. Il communique avec la mémoire RAM, les périphériques de stockage et les autres composants pour exécuter les instructions des programmes.

À retenir

Le socket est l'interface physique et électrique entre le processeur et la carte mère.

Il permet au CPU de recevoir de l'énergie, d'accéder à la mémoire et de communiquer avec l'ensemble du système informatique.

1 Processeur (CPU)

Le processeur exécute les instructions des programmes. Il effectue les calculs et coordonne les opérations du système.

2 Socket CPU

Emplacement sur la carte mère dans lequel le processeur est installé. Il contient de nombreux contacts électriques permettant au CPU d'échanger des données et des signaux avec la carte mère.



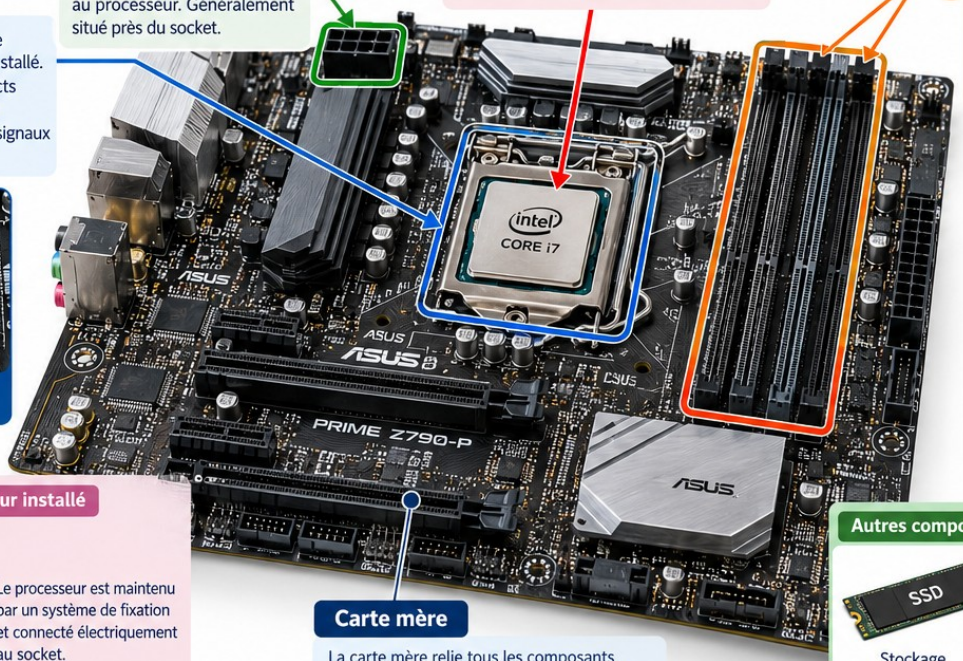
Détail du socket CPU (sans processeur)

3 Connecteur d'alimentation CPU

Fournit l'énergie nécessaire au processeur. Généralement situé près du socket.

4 Slots mémoire RAM

Accueillent les barrettes de mémoire vive. Le CPU utilise la RAM pour accéder rapidement aux données et aux instructions des programmes en cours d'exécution.



Relation CPU – RAM

Lorsqu'un programme est lancé :

1. Les instructions sont chargées dans la mémoire RAM.
2. Le processeur récupère ces instructions.
3. Il les décode.
4. Il les exécute.
5. Il produit les résultats et les renvoie en mémoire ou vers d'autres composants.

Vue rapprochée : processeur installé



Le processeur est maintenu par un système de fixation et connecté électriquement au socket.

Carte mère

La carte mère relie tous les composants du système : processeur, mémoire, stockage, cartes d'extension, etc.

Autres composants (exemples)



Stockage (SSD / Disque dur)



Carte graphique (GPU)



Cartes d'extension (Réseau, etc.)

Le processeur ne fonctionne pas de manière isolée. Il communique en permanence avec la mémoire RAM, les périphériques de stockage et les autres composants de l'ordinateur.

Le CPU dans un serveur

Les serveurs peuvent intégrer un ou plusieurs processeurs (sockets).

1 CPU

Entrée de gamme
Services légers
DNS, DHCP, fichiers

2 CPU

Standards
Virtualisation
Bases de données

4+ CPU

Haute densité
Charges critiques
Grandes infrastructures

Les cœurs du processeur

Qu'est-ce qu'un cœur ?

Unité de calcul indépendante à l'intérieur du processeur. Chaque cœur exécute des instructions en parallèle.

- Un processeur moderne contient plusieurs cœurs
- Les cœurs permettent le traitement parallèle
- Plus de cœurs = plus de tâches simultanées

EXEMPLE

8 cœurs

Un serveur 8 cœurs peut exécuter 8 traitements lourds en parallèle.

Threads et multithreading

Cœur physique

Unité matérielle réelle de calcul présente dans le processeur.

Thread logique

Unité logique vue par l'OS. Un cœur peut exposer plusieurs threads.

Multithreading

Technologie permettant à un cœur de traiter plusieurs flux (ex. Hyper-Threading).

Fréquence du processeur

La fréquence (GHz)

Nombre de cycles d'horloge par seconde. Influence la vitesse d'exécution d'un cœur.

- Exprimée en gigahertz (GHz)
- Plus élevée → exécution plus rapide d'un fil
- Ne suffit pas à juger un processeur
- Nombre de cœurs et architecture comptent aussi

Attention

Un CPU 3,5 GHz à 4 cœurs n'est pas forcément plus performant qu'un 2,4 GHz à 16 cœurs pour un serveur.

Cache processeur

Mémoire très rapide intégrée au CPU pour accélérer l'accès aux données fréquemment utilisées.

L1

Cache de niveau 1

Le plus rapide, proche des cœurs. Capacité faible (dizaines de Ko).

L2

Cache de niveau 2

Plus grand, un peu plus lent. Souvent dédié par cœur.

L3

Cache de niveau 3

Partagé entre les cœurs. Capacité plus importante (Mo).

CPU serveur vs CPU poste client

CPU Client

- Bureautique et navigation
- Applications personnelles
- Peu d'utilisateurs simultanés
- Optimisé pour interactivité
- Ex. : Intel Core, AMD Ryzen

CPU Serveur

- Traitements simultanés
- Virtualisation intensive
- Fonctionnement continu 24/7
- Nombreux utilisateurs / services
- Ex. : Intel Xeon, AMD EPYC

Observer le CPU sous Windows

Gestionnaire des tâches → onglet Performances → CPU

Utilisation

% d'occupation globale

Fréquence

Vitesse actuelle en GHz

Cœurs

Nombre de cœurs physiques

Processeurs logiques

Threads visibles par l'OS

Temps de fonctionnement

Uptime depuis le démarrage

Processus

Applications consommatrices

Observer le CPU sous Linux

`lscpu`	Architecture, cœurs, threads, fréquence, cache
`top`	Utilisation CPU en temps réel, processus
`htop`	Vue interactive et colorée de la charge
`uptime`	Charge moyenne (1, 5, 15 min) et uptime

Exemple : saturation CPU

Situation

CPU à 95–100 % pendant plusieurs minutes sur un serveur de production.

Conséquences possibles

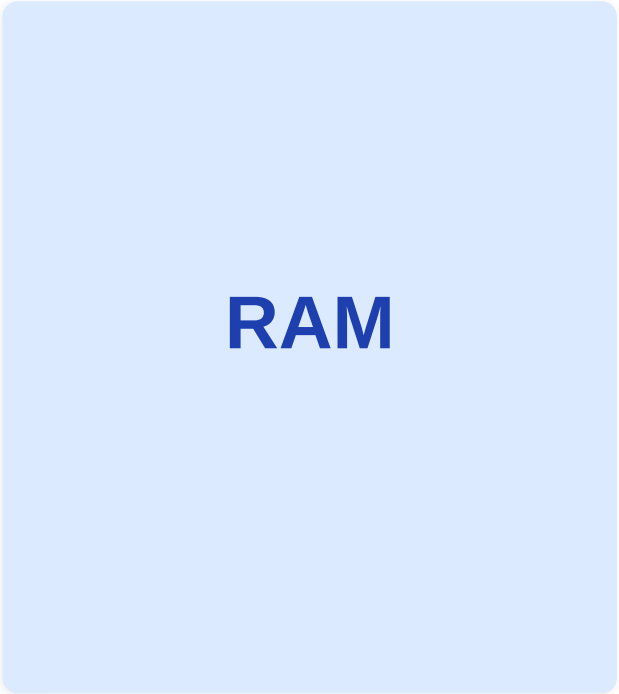
- Ralentissement général des services
- Augmentation des temps de réponse
- Applications moins réactives
- File d'attente des processus qui s'allonge

Qu'est-ce que la mémoire RAM ?

Définition

La RAM conserve temporairement les données et instructions nécessaires aux programmes en cours d'exécution.

- Mémoire très rapide
- Mémoire volatile (perdue à l'arrêt)
- Fonctionnement temporaire
- Espace de travail du système



La RAM dans un serveur

Les serveurs disposent de capacités mémoire bien plus importantes que les postes clients.

32 Go	64 Go	128 Go	256 Go+
Services légers DNS, DHCP, fichiers	Serveurs standards Web, messagerie	Virtualisation Plusieurs VM	Bases de données Infrastructures denses

Qui utilise la mémoire RAM ?

Système d'exploitation
Noyau, services de base, gestion des ressources

Services système
DNS, DHCP, authentification, supervision

Applications
Serveurs web, messagerie, applications métier

Bases de données
Cache des données, buffers, index en mémoire

Machines virtuelles
Chaque VM consomme de la RAM allouée

Mémoire totale, utilisée, disponible

Totale	Capacité physique installée sur le serveur
Utilisée	Mémoire actuellement occupée par les processus
Disponible	Mémoire libre ou récupérable rapidement
Cache	Données stockées temporairement pour accélérer les accès
Swap	Espace disque utilisé lorsque la RAM est insuffisante

Observer la RAM sous Windows

Gestionnaire des tâches → onglet Performances → Mémoire

Mémoire utilisée

Quantité actuellement consommée

Disponible

Mémoire libre pour de nouveaux processus

Vitesse

Fréquence des barrettes (MHz)

Emplacements utilisés

Nombre de slots occupés / total

Forme factor

Type de modules (DIMM…)

Matériel réservé

Mémoire réservée par le matériel

Observer la RAM sous Linux

```
free -h
```

Vue synthétique : totale, utilisée, libre, cache, swap

```
top
```

Utilisation mémoire par processus en temps réel

```
vmstat
```

Statistiques mémoire, swap et I/O

Cas concret : manque de mémoire

Serveur avec 8 Go de RAM — les applications consomment presque toute la mémoire.

Conséquences

Swap important

Le système utilise le disque comme mémoire → très lent

Ralentissements

Temps de réponse dégradés pour tous les services

Processus arrêtés

L'OOM killer peut tuer des processus critiques

Baisse de performance

Applications et VM deviennent inutilisables

Qu'est-ce que le stockage ?

Définition

Le stockage conserve les données de manière persistante, même lorsque le système est éteint.

- Système d'exploitation
- Logiciels et applications
- Fichiers utilisateurs
- Bases de données
- Sauvegardes

STOCKAGE

Disque dur mécanique (HDD)

Hard Disk Drive — stockage magnétique à plateaux rotatifs

Capacité	Importante (plusieurs To courants)
Coût	Relativement faible au Go
Mécanique	Plateaux, têtes de lecture — pièces mobiles
Performances	Inférieures aux SSD (latence et débit)
Usage typique	Archivage, sauvegardes, données froides

SSD SATA

Solid State Drive — interface SATA — mémoire flash

Technologie	Mémoire flash NAND
Mécanique	Aucune pièce mobile → plus robuste
Performances	Bien meilleures que le HDD
Interface	SATA (limité à ~550 Mo/s)
Usage typique	Système, applications, serveurs d'entrée

SSD NVMe

NVMe — Non-Volatile Memory Express — interface PCIe

Interface	PCIe (plusieurs voies) — bien au-delà de SATA
Performances	Débits très élevés, latence très faible
Form factor	M.2, U.2, ou cartes d'extension
Usage typique	Bases de données, virtualisation, I/O intensives
Serveurs	De plus en plus standard sur les plateformes modernes

HDD vs SSD SATA vs NVMe

Critère	HDD	SSD SATA	NVMe
Vitesse	Faible	Élevée	Très élevée
Latence	Élevée	Faible	Très faible
Prix / Go	Faible	Moyen	Plus élevé
Usage	Archivage	Système	Apps intensives

Stockage dans un serveur

Plusieurs baies
4, 8, 12 ou plus d'emplacements disques

Remplacement à chaud
Changer un disque sans arrêter le serveur (hot-swap)

Redondance
Plusieurs disques pour tolérer une panne (RAID)

Capacité évolutive
Ajout de disques pour augmenter l'espace

Séparation des rôles
OS sur SSD rapides, données sur volumes dédiés

Stockage local, NAS et SAN

Stockage local

Disques installés directement dans le serveur. Simple, performant pour un nœud unique.

NAS

Network Attached Storage. Accessible via le réseau (SMB, NFS). Partage de fichiers.

SAN

Storage Area Network. Réseau de stockage dédié. Blocs présentés à plusieurs serveurs.

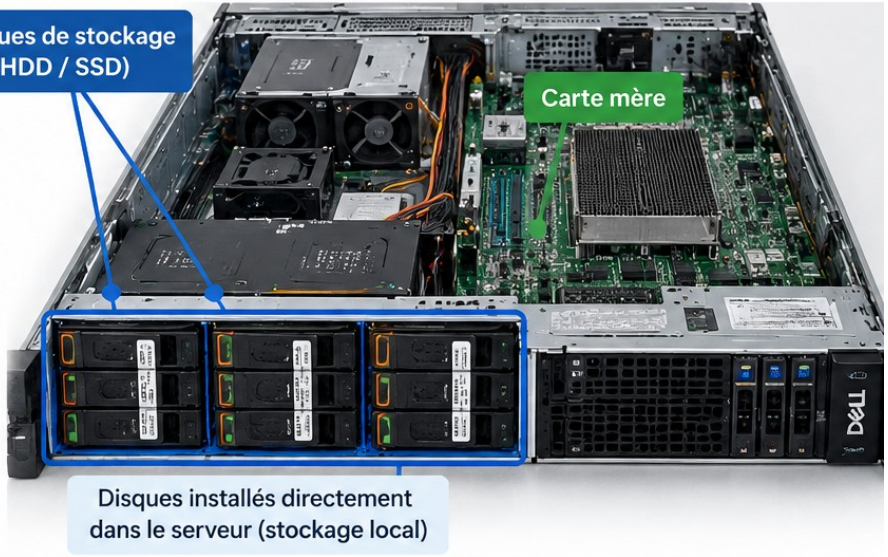
Stockage local

Des disques installés directement dans le serveur

Solution simple, performante et adaptée à un nœud unique

Principe

Le **stockage local** correspond à des disques (HDD ou SSD) installés directement dans le serveur ou le poste de travail. Ils sont connectés via des interfaces internes (SATA, SAS, NVMe) et sont utilisés uniquement par ce serveur.



Principaux types de disques



HDD
Grande capacité (coût plus fabile)

SSD SATA
Plus rapide que le HDD

SSD NVMe
Très haute performance

Avantages

- Simple à mettre en œuvre
- Haute performance (surtout avec SSD/NVMe)
- Coût plus faible
- Idéal pour un serveur ou un poste unique
- Pas de dépendance réseau

Limites

- Non partagé (utilisé par un seul serveur)
- Capacité limitée (selon le serveur)
- Moins flexible pour la montée en charge
- Pas de haute disponibilité native
- Difficulté de partage entre plusieurs serveurs

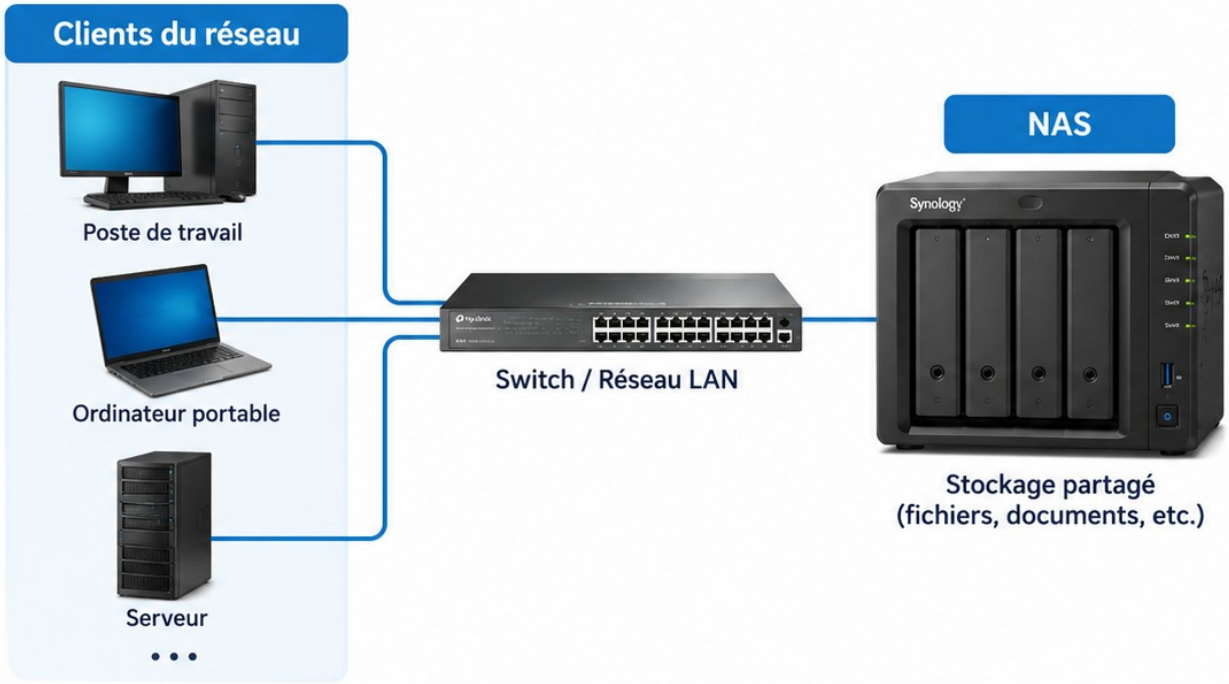
Cas d'utilisation

- Postes de travail
- Petits serveurs (TPE/PME)
- Applications locales
- Stockage système (OS, applications)
- Caches, fichiers temporaires

À retenir | Le stockage local est une solution simple et performante, adaptée à un **seul serveur ou poste de travail.**

NAS – Network Attached Storage

Un stockage partagé accessible via le réseau



Principe

Un NAS est un serveur de stockage connecté au réseau. Il permet de stocker et de partager des fichiers entre plusieurs utilisateurs.

Protocoles

- SMB / CIFS (Windows)
- NFS (Linux/Unix)

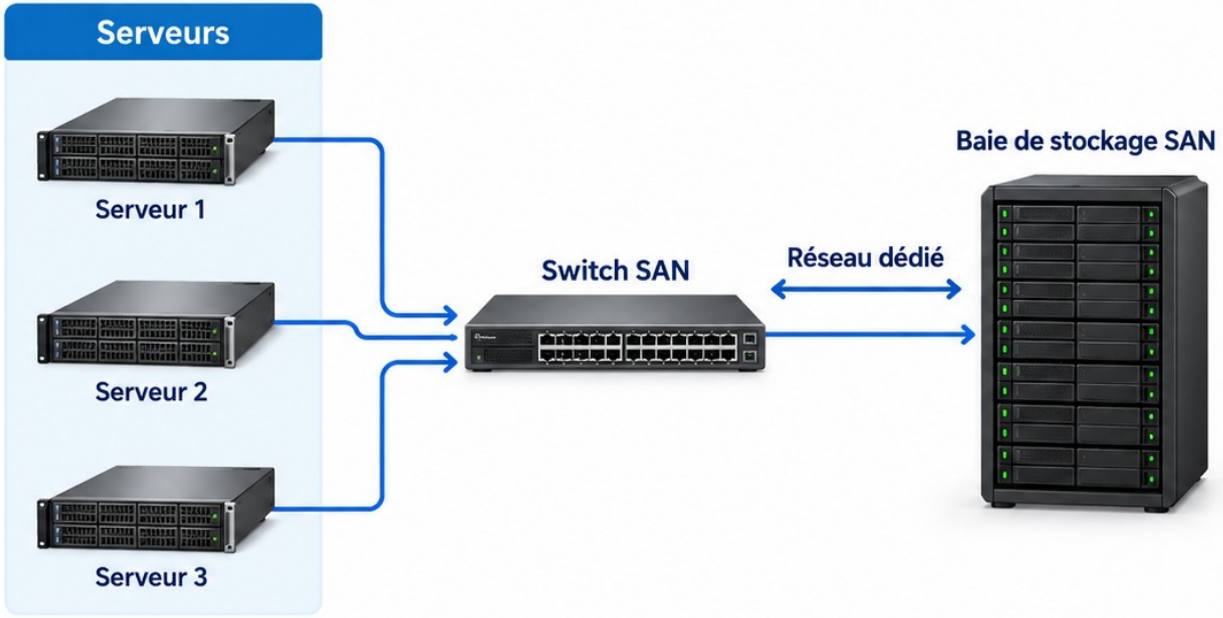
Avantages

- Partage de fichiers simple
- Accessible depuis le réseau
- Centralisation des données
- Solution économique

À retenir | Le NAS fournit un stockage en mode fichier, accessible par plusieurs utilisateurs via le réseau (LAN).

SAN – Storage Area Network

Un stockage centralisé accessible via un réseau dédié



Principe

Un SAN est un réseau de stockage dédié qui relie plusieurs serveurs à une baie de stockage centralisée.

Protocoles

- Fibre Channel
- iSCSI

Avantages

- Hautes performances
- Accès en mode bloc
- Mutualisation du stockage
- Adapté à la virtualisation et aux bases de données

À retenir | Le SAN fournit un stockage centralisé, performant et partagé entre plusieurs serveurs via un réseau dédié.

Observer le stockage

Windows

- Gestion des disques
- Gestionnaire des tâches
- Explorateur de fichiers
- Propriétés des volumes

Linux

- lsblk — liste des disques
- df -h — espace utilisé
- du — taille des répertoires
- iostat — activité I/O

Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ?

L'OS assure l'interface entre le matériel, les applications et l'utilisateur.

CPU

Ordonnancement des processus

Mémoire

Allocation et protection

Stockage

Systèmes de fichiers

Périphériques

Pilotes et accès

Processus

Création, isolation, priorités

Comptes

Authentification et droits

Principaux systèmes d'exploitation

Clients

- Windows 10 / 11
- Linux Desktop (Ubuntu, Fedora…)
- macOS

Serveurs

- Windows Server
- Debian / Ubuntu Server
- Red Hat Enterprise Linux
- Rocky Linux / AlmaLinux

Système client vs système serveur

Critère	OS Client	OS Serveur
Usage	Individuel	Services réseau
Objectif	Bureautique	Hébergement
Applications	Utilisateur final	Services d'entreprise
Interface	Graphique fréquente	Admin. distante fréquente
Licences	Par poste	Par serveur / cœurs

Linux Server en pratique

`hostnamectl`	Identité de la machine, OS, kernel
`ip addr`	Interfaces et adresses réseau
`free -h`	État de la mémoire
`df -h`	Espace disque par volume
`systemctl`	État et contrôle des services

Windows Server en pratique

Server Manager

Console centrale d'administration

Active Directory

Annuaire et authentification

DNS / DHCP

Services réseau de base

Services

Gestion des services Windows

Stockage

Volumes, partages, quotas

Rôles & fonctionnalités

Installation des services

Qu'est-ce qu'un serveur ?

Un serveur fournit des ressources ou services à d'autres machines appelées clients.

Serveur web

HTTP / HTTPS

Serveur DNS

Résolution de noms

Serveur DHCP

Attribution d'adresses

Serveur de fichiers

Partages SMB / NFS

Serveur messagerie

Mail, calendrier

Serveur de bases

SQL, NoSQL

Poste client vs serveur

Critère	Poste client	Serveur
Utilisateurs	Individuel	Plusieurs utilisateurs
Ressources	Modérées	Importantes
Usage	Intermittent	Continu 24/7
Rôle	Applications utilisateur	Services réseau
Disponibilité	Standard	Élevée

Pourquoi virtualiser ?

Problème historique : un service = un serveur physique

Matériel sous-utilisé • Coût élevé • Consommation électrique • Maintenance complexe

La virtualisation répond à ces contraintes

Consolidation

Plusieurs services sur un même matériel

Économies

Moins de serveurs physiques

Flexibilité

Création rapide de VM

Isolation

Services séparés, pannes limitées

Principe de la virtualisation

Exécuter plusieurs machines virtuelles indépendantes sur un même serveur physique.

1. **Serveur physique**
   Matériel réel : CPU, RAM, disques, réseau
2. **Hyperviseur**
   Couche logicielle qui crée et isole les VM
3. **Machines virtuelles**
   Systèmes invités indépendants avec leur propre OS
4. **Système invité**
   OS et applications à l'intérieur de chaque VM

Hyperviseurs et machines virtuelles

Hyperviseurs courants

- **Proxmox VE**
- **VMware ESXi / vSphere**
- **Microsoft Hyper-V**
- **KVM**

Une VM reçoit des ressources virtuelles

vCPU

Cœurs logiques alloués

RAM

Mémoire réservée

Disque virtuel

Espace de stockage

Réseau virtuel

Interfaces virtuelles

Dimensionner une infrastructure simple

Situation

Serveur physique : 16 cœurs • 64 Go RAM • 2 To SSD
À héberger : serveur web, DNS, fichiers, supervision

Questions à se poser

- → Faut-il créer plusieurs VM ?
- → Comment répartir CPU et RAM ?
- → Quel stockage prévoir ?
- → Quel OS utiliser pour chaque rôle ?
- → Pourquoi éviter d'installer tout sur l'hôte physique ?

Hyperviseur de type 1 vs type 2

Deux approches permettent d'exécuter des machines virtuelles, selon l'emplacement de l'hyperviseur.

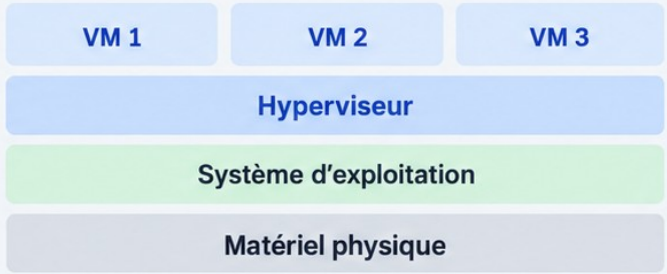
Type 1 — Bare Metal



- Installé directement sur le serveur physique
- Meilleures performances
- Utilisé en production

Exemples : Proxmox VE, VMware ESXi, Hyper-V

Type 2 — Hosted



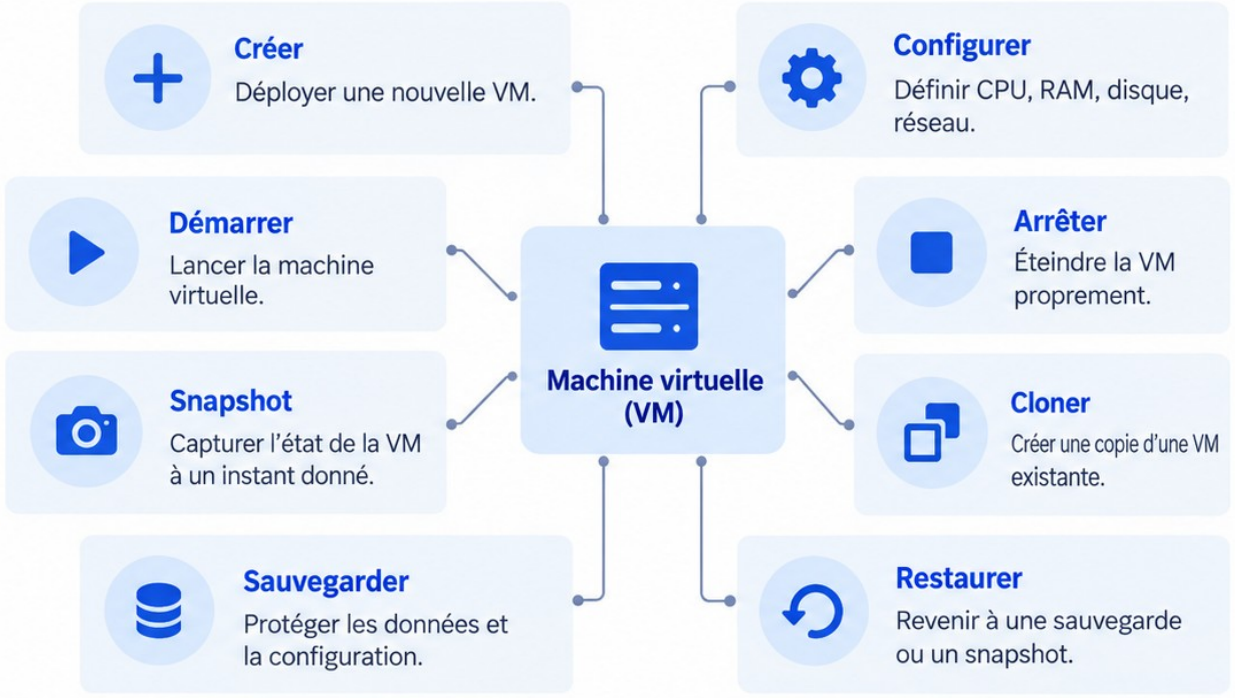
- Installé au-dessus d'un système d'exploitation
- Idéal pour les tests et les laboratoires
- Plus simple sur un poste de travail

Exemples : VirtualBox, VMware Workstation

À retenir : Le type 1 est privilégié en environnement serveur, tandis que le type 2 est surtout utilisé pour les postes clients, les tests et l'apprentissage.

Gestion des machines virtuelles

Opérations courantes réalisées par l'administrateur sur une VM.



Notions utiles

Template
: modèle prêt à réutiliser.

Snapshot
: point de retour rapide.

Backup
: sauvegarde pour restauration.

À retenir : L'administration d'une VM consiste à la créer, la configurer, l'exécuter, la protéger et la restaurer si nécessaire.

Exemple d'infrastructure virtualisée

Un serveur physique peut héberger plusieurs services indépendants

VIRTUALISATION
SIMPLICITÉ
PERFORMANCE



VM1
Serveur Web
4 vCPU
8 Go RAM

VM2
DNS
2 vCPU
4 Go RAM

VM3
Serveur de fichiers
4 vCPU
16 Go RAM

VM4
Supervision
4 vCPU
8 Go RAM

Ressources conservées

marge pour l'hyperviseur, snapshots, sauvegardes et montée en charge

- Fonctionnement de l'hyperviseur
- Snapshots et sauvegardes
- Montée en charge future
- Meilleure résilience

À retenir : la virtualisation permet de répartir les ressources d'un serveur physique entre plusieurs systèmes indépendants.

UN SERVEUR
PLUSIEURS POSSIBILITÉS
DES OPPORTUNITÉS